CAPSTONE PROJECT: IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI GEN TER-EKSPRESI DIFERENSIAL (DEGs) PADA KANKER SERVIKS

Dibuat oleh: Novia Azahra Fatoni

Repositori Github:

Jurnal Pembanding: Wang *et al*. (2023) - Identification and characterization of differentially expressed genes in cervical cancer: insights from transcriptomic analysis
https://cellmolbiol.org/index.php/CMB/article/view/4983/2726

Dataset Utama: GSE9750

1. Pendahuluan & Latar Belakang

   Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada perempuan di seluruh dunia. Prognosis pasien sangat dipengaruhi oleh stadium penyakit saat diagnosis. Tingkat kelangsungan hidup lima tahun pada kanker serviks stadium awal dapat mencapai lebih dari 90%, namun angka tersebut menurun secara signifikan pada stadium lanjut ketika kanker telah menyebar ke jaringan atau organ sekitar (Lu et al., 2022). Oleh karena itu, identifikasi biomarker molekuler yang berperan dalam progresi kanker serviks menjadi sangat penting untuk meningkatkan diagnosis dini, strategi terapi, serta prediksi prognosis pasien.

   Perkembangan teknologi high-throughput seperti microarray dan RNA sequencing memungkinkan analisis ekspresi gen secara komprehensif untuk mengidentifikasi differentially expressed genes (DEGs) antara jaringan kanker dan jaringan normal. Analisis bioinformatika integratif, termasuk Gene Ontology (GO), Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), Protein-Protein Interaction (PPI) network, serta Gene Set Enrichment Analysis (GSEA), telah banyak digunakan untuk mengungkap mekanisme molekuler yang mendasari tumorigenesis kanker serviks (Wang et al., 2023; Wu & Xi, 2021).

   Dalam studi oleh Wang et al. (2023), analisis dataset GSE9750 mengidentifikasi 1633 gen yang diekspresikan secara diferensial, dengan pengayaan signifikan pada jalur yang berkaitan dengan siklus sel dan replikasi DNA. Temuan tersebut menegaskan peran disregulasi siklus sel dalam patogenesis kanker serviks. Meskipun demikian, validasi hasil melalui analisis dataset independen tetap diperlukan untuk memastikan konsistensi biologis serta memperkuat bukti ilmiah.

   Tujuan:
   1) Melakukan identifikasi Differentially Expressed Genes (DEG) antara sampel kanker cervix dan normal dengan aplikasi GEO2R menggunakan dataset GSE9750
   2) Melakukan identifikasi Differentially Expressed Genes (DEG) antara sampel kanker cervix dan normal dengan Bahasa R menggunakan dataset GSE9750
   3) Melakukan analisis enrichment yang mencakup Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway
   4) Melakukan perbandingan antara hasil olah data mandiri dengan jurnal referensi Wang et al. (2023)

2. Metode
   1) Pencarian dan Pengunduhan Data Ekspresi Gen Publik

Bahan yang digunakan dalam praktikum bioinformatika adalah dataset GSE9750 dari organisme Homo sapiens yang tersedia pada basis data Gene Expression Omnibus milik National Center for Biotechnology Information. Dataset ini menggunakan platform mikroarray Affymetrix Human Genome U133A Array yang dikembangkan oleh Affymetrix. Platform GPL96 merupakan chip mikroarray berbasis teknologi oligonukleotida in situ yang berisi sekitar 22.000 probe set untuk menganalisis ekspresi lebih dari 14.500 gen manusia. Teknologi mikroarray bekerja berdasarkan prinsip hibridisasi antara cDNA target dari sampel biologis dengan probe oligonukleotida yang telah ditanamkan pada permukaan chip. Intensitas sinyal yang dihasilkan menunjukkan tingkat ekspresi gen pada sampel. Data ekspresi gen dari platform GPL96 dapat dianalisis menggunakan perangkat bioinformatika seperti bahasa pemrograman R melalui paket Bioconductor, atau menggunakan alat analisis daring GEO2R yang tersedia pada situs GEO. Dataset GSE9750 yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 66 sampel, termasuk 33 tumor primer, 9 cell line, dan 24 sampel epitel serviks normal. Pembagian dilakukan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ref atau referensi yang terdiri dari sampel normal dan kelompok test yang teridiri dari sampel tumor dan cell line.

2) Identifikasi Gen yang Terekpresikan Diferensial (DEGs)

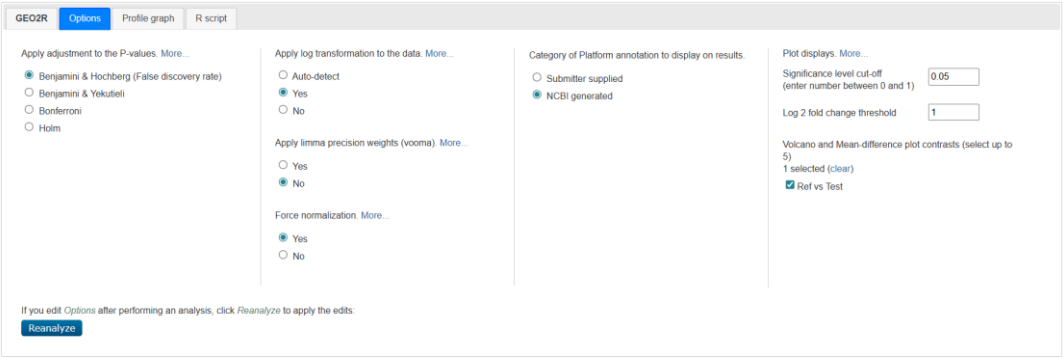
Dataset GEO GSE9750 digunakan sebagai objek penelitian. Kriteria yang digunakan untuk menyaring DEGs adalah log2|Fold Change| > 1 dan adjusted p-value < 0.05. Hasil analisis divisualisasikan menggunakan diagram Venn untuk menunjukkan irisan antar kondisi yang berbeda. Pola ekspresi gen divisualisasikan menggunakan paket perangkat lunak R “heatmap”. Selain itu, volcano plot yang menunjukkan tingkat signifikansi ekspresi diferensial dibuat menggunakan paket R “volcanoes”.

3) Analisis Enrichment Fungsional dari DEGs

DEGs yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Gene Ontology (GO) untuk mengelompokkan gen berdasarkan Proses biologis (Biological Process), Fungsi molekuler (Molecular Function), dan Komponen seluler (Cellular Component), Analisis GO dilakukan menggunakan platform daring Database for Annotation, Visualization, and Integrated Discovery (DAVID). Selanjutnya, analisis pengayaan jalur dilakukan menggunakan database Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG)dan Reactome. Signifikansi statistik pengayaan dinilai menggunakan uji hipergeometrik untuk mengidentifikasi jalur yang secara signifikan terwakili (overrepresented) dalam DEGs.

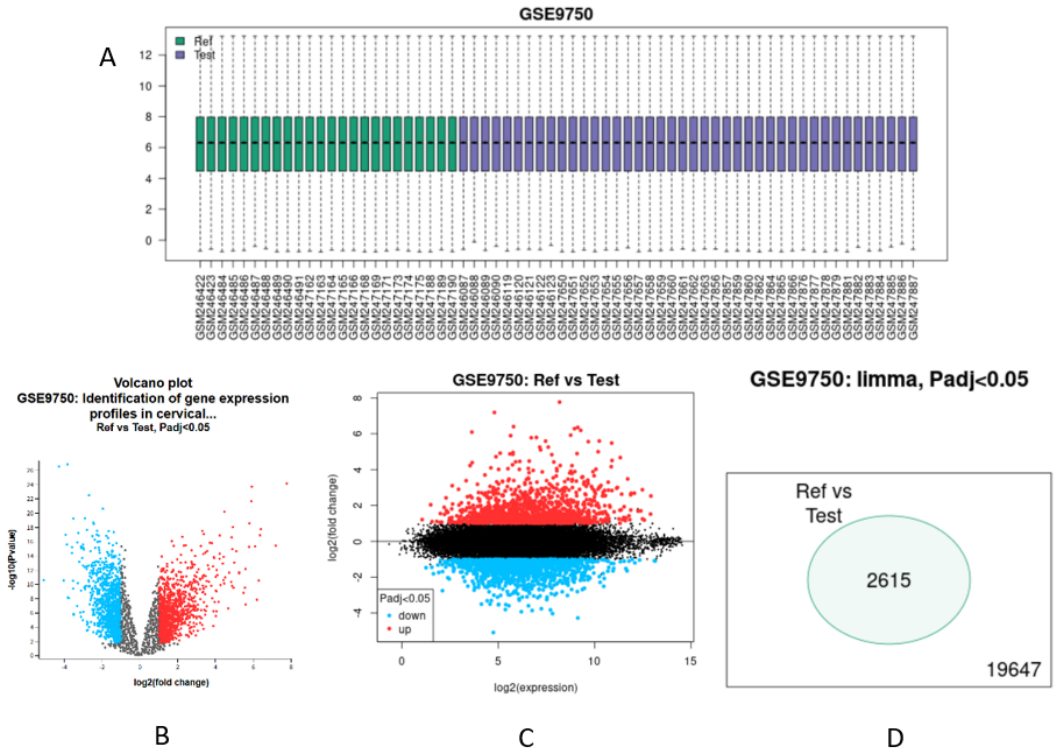
3. Hasil dan Interpretasi

1) Identifikasi Gen yang Terekspresikan Diferensial (DEGs) dengan Aplikasi GEO2R



Gambar 1. Parameter untuk GEO2R

Berdasarkan Gambar 1, digunakan beberapa parameter, seperti penyesuaian nilai p dilakukan menggunakan metode Benjamini–Hochberg False Discovery Rate (FDR) untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tipe I akibat pengujian statistik terhadap ribuan gen secara simultan. Transformasi logaritmik terhadap data ekspresi gen dilakukan secara otomatis menggunakan opsi auto-detect, sehingga data akan dikonversi ke dalam skala log2 apabila belum berada dalam bentuk logaritmik. Transformasi ini bertujuan untuk menstabilkan variansi data serta meningkatkan keandalan analisis statistik. Selanjutnya, normalisasi data dilakukan dengan mengaktifkan opsi force normalization karena sampel yang digunakan memenuhi syarat normalisat (n > 30) dan untuk memastikan distribusi nilai ekspresi gen antar sampel menjadi seragam dan dapat dibandingkan secara akurat. Anotasi gen yang digunakan dalam analisis ini berasal dari NCBI generated platform annotation, sehingga identifikasi gen mengikuti standar anotasi yang disediakan oleh NCBI. Kriteria seleksi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan ditetapkan berdasarkan adjusted p-value < 0,05 dan |log2 fold change| ≥ 1. Parameter ini digunakan untuk mengidentifikasi gen yang mengalami peningkatan maupun penurunan ekspresi secara biologis bermakna. Perbandingan ekspresi gen dilakukan antara kelompok reference (kontrol) dan test (perlakuan). Hasil analisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk volcano plot dan mean-difference plot untuk menggambarkan distribusi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan berdasarkan nilai fold change dan tingkat signifikansi statistik. (NCBI, 2026:1)

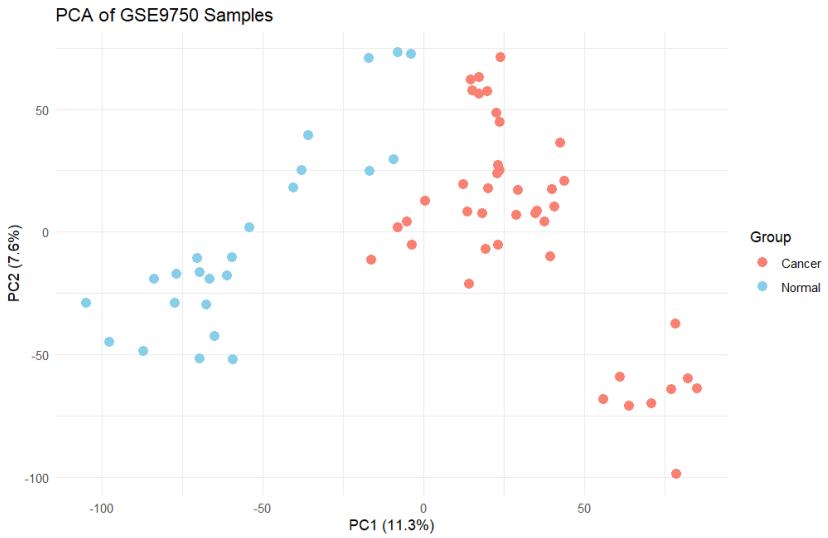


Gambar 2. Gen Diferensial pada GSE9750. (A) Box plot. (B) Volcano Plot. (C) MD Plot. (D) Diagram Venn.

Berdasarkan Gambar 2, pada Gambar 2A, ditampilkan distribusi sampel yang digunakan dalam analisis. Setiap batang merepresentasikan satu sampel dengan nilai ekspresi gen yang telah melalui proses normalisasi. Sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok reference (Ref) yang ditandai dengan warna hijau dan kelompok test yang ditandai dengan warna ungu. Pola distribusi yang relatif seragam antar sampel menunjukkan bahwa data memiliki kualitas yang cukup baik dan dapat digunakan untuk analisis perbandingan

ekspresi gen. Selanjutnya, Gambar 2B menampilkan volcano plot yang menggambarkan hubungan antara log2 fold change dan tingkat signifikansi statistik (-log10 p-value). Pada grafik ini, setiap titik merepresentasikan satu gen. Gen yang berada di sisi kanan grafik menunjukkan peningkatan ekspresi pada kelompok test, sedangkan gen yang berada di sisi kiri menunjukkan penurunan ekspresi. Titik berwarna merah menunjukkan gen yang mengalami up-regulation, sementara titik berwarna biru menunjukkan gen yang mengalami down-regulation, dengan kriteria signifikansi adjusted p-value < 0,05. Sementara itu, titik berwarna abu-abu merepresentasikan gen yang tidak menunjukkan perubahan ekspresi yang signifikan. Pada Gambar 2C, ditampilkan mean-difference plot (MD plot) yang menggambarkan hubungan antara rata-rata tingkat ekspresi gen (log2 expression) dan perubahan ekspresi gen (log2 fold change) antara kedua kelompok. Grafik ini membantu mengidentifikasi gen dengan perubahan ekspresi yang signifikan pada berbagai tingkat ekspresi. Gen dengan nilai fold change tinggi dan signifikan ditunjukkan oleh titik berwarna merah (gen meningkat) dan biru (gen menurun). Sementara itu, Gambar 2D menunjukkan jumlah total gen yang teridentifikasi mengalami perubahan ekspresi signifikan berdasarkan analisis menggunakan paket limma dengan kriteria adjusted p-value < 0,05. Dari total 19.647 gen yang dianalisis, terdapat 2.615 gen yang menunjukkan perbedaan ekspresi signifikan antara kelompok reference dan test. Hasil ini menunjukkan bahwa sejumlah gen mengalami perubahan regulasi yang berpotensi berperan dalam mekanisme biologis yang membedakan kedua kondisi yang dibandingkan. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan adanya perubahan ekspresi gen yang cukup signifikan antara kedua kelompok sampel, yang selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode analisis fungsional seperti Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway enrichment untuk memahami proses biologis dan jalur molekuler yang terlibat.

2) Identifikasi DEGs dengan Bahasa R
   a. Principal Component Analysis (PCA) Plot



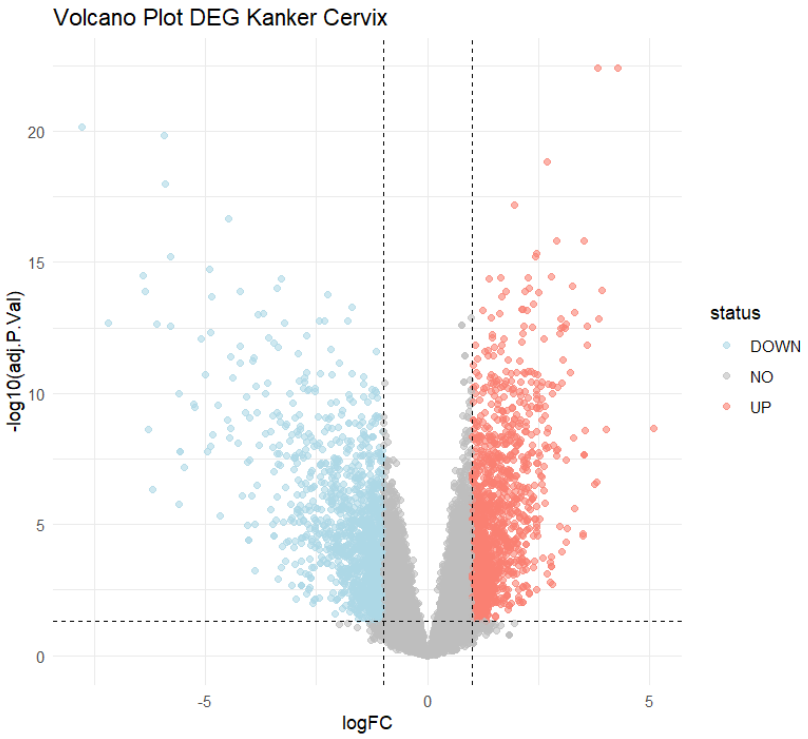
Gambar 3. PCA Plot Dataset GSE9750

Principal Component Analysis (PCA) merupakan metode statistik multivariat yang digunakan untuk mereduksi dimensi data berdimensi tinggi, seperti data ekspresi gen, menjadi beberapa komponen utama yang merepresentasikan variasi terbesar dalam dataset. Dalam analisis transcriptomics, PCA sering digunakan untuk mengevaluasi kualitas data serta

mengidentifikasi pola pengelompokan antar sampel berdasarkan profil ekspresi gen (Ringnér, 2008).

Pada PCA plot dataset GSE9750, terlihat pemisahan yang jelas antara kelompok sampel kanker serviks dan sampel jaringan normal. Pemisahan ini menunjukkan bahwa variasi utama dalam dataset berkaitan dengan perbedaan kondisi biologis antara kedua kelompok tersebut. Dengan demikian, PCA dapat mengonfirmasi bahwa data memiliki kualitas yang baik serta menunjukkan adanya perbedaan pola ekspresi gen yang signifikan antara sampel kanker dan kontrol.

b. Volcano Plot (upregulation dan down regulation) dan table

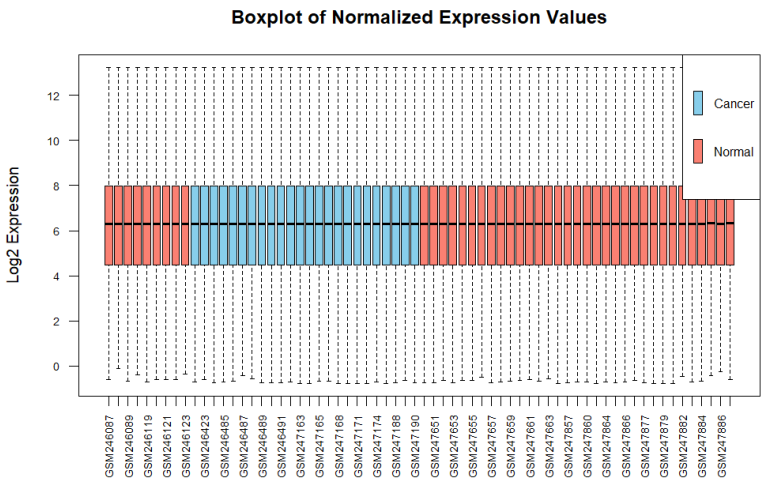


Gambar 4. Volcano Plot Dataset GSE9750

Volcano plot merupakan metode visualisasi yang umum digunakan dalam analisis differential gene expression untuk menampilkan hubungan antara besar perubahan ekspresi gen dan tingkat signifikansi statistik. Pada grafik ini, sumbu horizontal menunjukkan nilai log2 fold change, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan –log10 p-value, sehingga gen yang memiliki perubahan ekspresi besar dan signifikan secara statistik akan berada di bagian atas kiri atau kanan grafik (Cui & Churchill, 2003).

Dalam analisis dataset GSE9750, gen yang memenuhi kriteria |log2 fold change| > 1 dan adjusted p-value < 0,05 ditandai sebagai gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan. Gen yang berada di sisi kanan grafik menunjukkan up-regulation, sedangkan gen di sisi kiri menunjukkan down-regulation. Visualisasi ini memudahkan identifikasi gen yang berpotensi berperan penting dalam mekanisme molekuler kanker serviks.

c. Box Plot

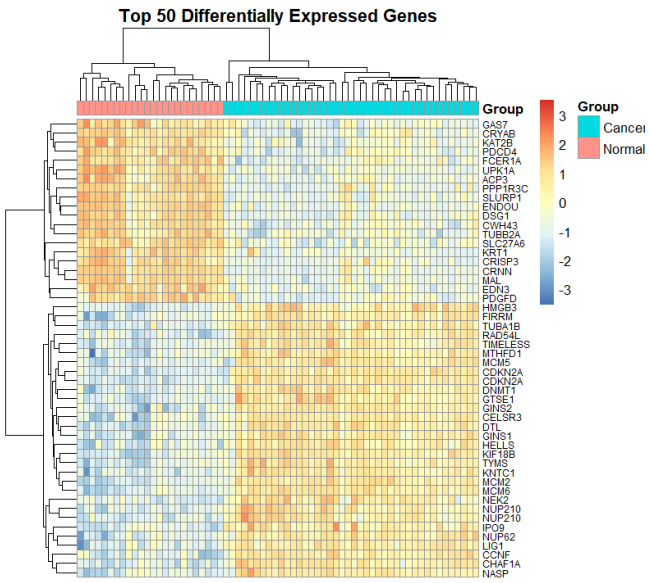


Gambar 5. Boxplot Dataset GSE9750

Box plot digunakan untuk mengevaluasi distribusi nilai ekspresi gen pada setiap sampel serta menilai keberhasilan proses normalisasi data. Dalam analisis data mikroarray atau RNA sequencing, normalisasi merupakan langkah penting untuk mengurangi variasi teknis sehingga perbandingan antar sampel dapat dilakukan secara akurat (Bolstad et al., 2003).

Pada boxplot dataset GSE9750, distribusi nilai ekspresi gen antar sampel terlihat relatif seragam dengan median yang berada pada tingkat yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa proses normalisasi data telah berhasil menyesuaikan distribusi ekspresi gen antar sampel sehingga dataset menjadi lebih reliabel untuk analisis ekspresi diferensial selanjutnya.).

d. 50 Differentially Expressed Genes (DEGs) teratas, ditampilkan dalam bentuk heatmap



Gambar 6. Heatmap Dataset GSE9750

Heatmap merupakan metode visualisasi yang digunakan untuk menampilkan pola ekspresi gen secara komprehensif dalam bentuk matriks warna. Dalam heatmap, setiap baris biasanya merepresentasikan gen, sedangkan setiap kolom merepresentasikan sampel. Intensitas warna menunjukkan tingkat ekspresi gen relatif terhadap sampel lainnya (Wilkinson & Friendly, 2009).

Dalam analisis ini, heatmap digunakan untuk menampilkan **50 gen dengan perubahan ekspresi paling signifikan** antara kelompok kanker serviks dan jaringan normal. Pola klaster yang terbentuk menunjukkan perbedaan ekspresi gen yang konsisten antara kedua kelompok sampel. Selain itu, heatmap juga dapat membantu mengidentifikasi kelompok gen yang memiliki pola ekspresi serupa, yang kemungkinan terlibat dalam jalur biologis yang sama atau memiliki fungsi biologis terkait.

3) Analisis Enrichment

a. Gene Ontology (GO) Enrichment

Analisis Gene Ontology (GO) digunakan untuk mengelompokkan gen berdasarkan fungsi biologisnya dalam tiga kategori utama, yaitu Biological Process (BP), Cellular Component (CC), dan Molecular Function (MF). Pendekatan ini membantu memahami peran biologis dari gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi dalam suatu kondisi penyakit. Berdasarkan hasil analisis GO pada dataset GSE9750, beberapa kategori Biological Process (BP) yang paling signifikan meliputi cytoplasmic translation, RNA splicing, cellular respiration, serta generation of precursor metabolites and energy. Temuan ini menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi pada kanker serviks banyak terlibat dalam proses sintesis protein dan metabolisme energi sel. Aktivitas translasi yang meningkat sering ditemukan pada sel kanker karena sel tumor memerlukan produksi protein yang tinggi untuk mendukung proliferasi sel yang cepat (Hanahan & Weinberg, 2011).

Selain itu, proses RNA splicing dan pembentukan kompleks ribonukleoprotein juga ditemukan mengalami pengayaan signifikan. Alterasi pada mekanisme splicing RNA diketahui dapat menyebabkan produksi isoform protein yang abnormal dan berkontribusi terhadap perkembangan kanker, termasuk kanker serviks (Oltean & Bates, 2014). Pada kategori Cellular Component (CC), hasil analisis menunjukkan pengayaan pada struktur seluler seperti ribosome, ribosomal subunit, spliceosomal complex, dan focal adhesion. Keberadaan ribosom sebagai komponen yang dominan mengindikasikan aktivitas translasi yang tinggi dalam sel kanker. Sementara itu, pengayaan pada focal adhesion menunjukkan adanya perubahan pada interaksi sel dengan matriks ekstraseluler yang berperan dalam migrasi dan invasi sel tumor (Hynes, 2002). Pada kategori Molecular Function (MF), beberapa fungsi yang menonjol meliputi cadherin binding, ubiquitin protein ligase binding, structural constituent of ribosome, serta DNA-binding transcription factor binding. Interaksi dengan cadherin berperan penting dalam adhesi sel dan regulasi metastasis pada kanker. Penurunan fungsi adhesi sel yang dimediasi oleh cadherin sering dikaitkan dengan peningkatan kemampuan invasi sel kanker (Takeichi, 2014). Selain itu, sistem ubiquitin-proteasome juga memainkan peran penting dalam degradasi protein yang mengatur siklus sel dan apoptosis.

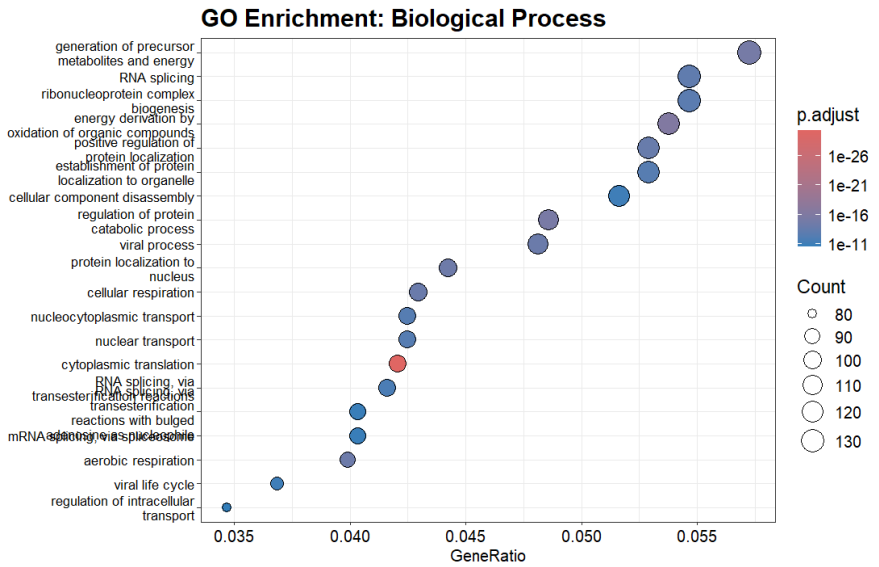
Secara keseluruhan, hasil analisis GO menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi pada kanker serviks terutama terlibat dalam proses translasi protein,

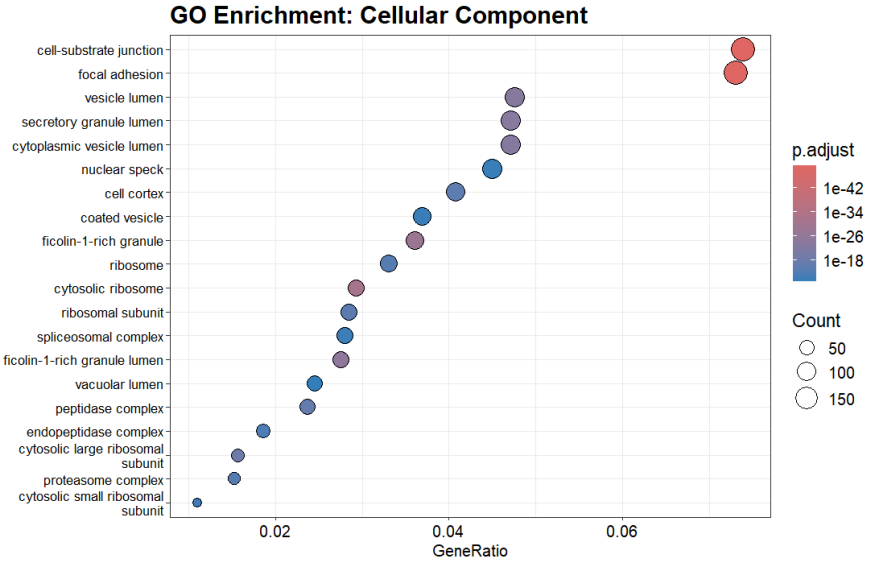
regulasi ekspresi gen, metabolisme energi, serta regulasi adhesi sel, yang semuanya merupakan proses penting dalam perkembangan dan progresi kanker.

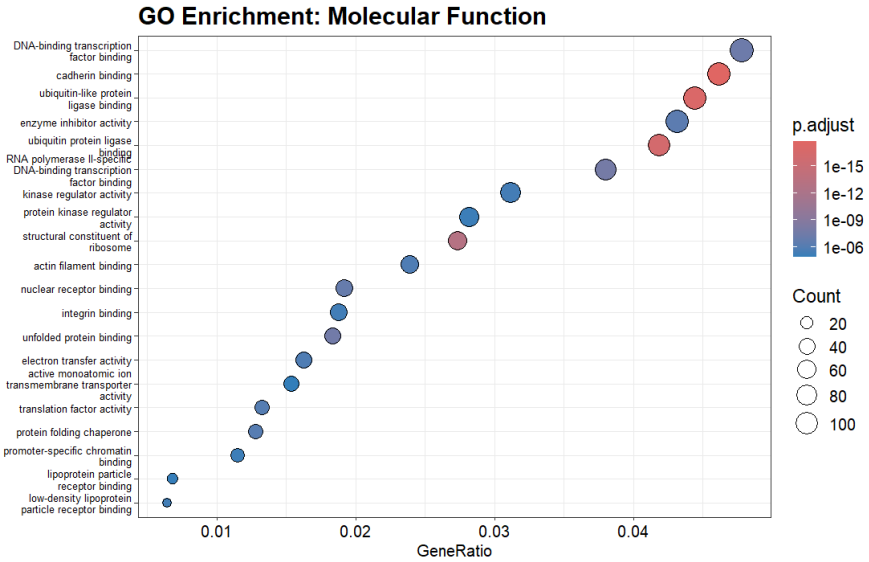
Table 1. Top 20 GO Terms for all 3 Categories

Description	Ontology	Count
cytoplasmic translation	BP	97
energy derivation by oxidation of organic compounds	BP	124
regulation of protein catabolic process	BP	112
generation of precursor metabolites and energy	BP	132
protein localization to nucleus	BP	102
aerobic respiration	BP	92
viral process	BP	111
cellular respiration	BP	99
positive regulation of protein localization	BP	122
RNA splicing	BP	126
ribonucleoprotein complex biogenesis	BP	126
establishment of protein localization to organelle	BP	122
nucleocytoplasmic transport	BP	98
nuclear transport	BP	98
RNA splicing, via transesterification reactions	BP	96
cellular component disassembly	BP	119
viral life cycle	BP	85
RNA splicing, via transesterification reactions with bulged adenosine as nucleophile	BP	93
mRNA splicing, via spliceosome	BP	93
regulation of intracellular transport	BP	80
focal adhesion	CC	172
cell-substrate junction	CC	174
cytosolic ribosome	CC	69
ficolin-1-rich granule	CC	85
ficolin-1-rich granule lumen	CC	65
secretory granule lumen	CC	111
vesicle lumen	CC	112
cytoplasmic vesicle lumen	CC	111
cytosolic large ribosomal subunit	CC	37
peptidase complex	CC	56
cell cortex	CC	96
ribosomal subunit	CC	67
ribosome	CC	78
proteasome complex	CC	36
endopeptidase complex	CC	44
cytosolic small ribosomal subunit	CC	26
spliceosomal complex	CC	66
coated vesicle	CC	87
nuclear speck	CC	106
vacuolar lumen	CC	58

cadherin binding	MF	108
ubiquitin-like protein ligase binding	MF	104
ubiquitin protein ligase binding	MF	98
structural constituent of ribosome	MF	64
RNA polymerase II-specific DNA-binding transcription factor binding	MF	89
unfolded protein binding	MF	43
DNA-binding transcription factor binding	MF	112
nuclear receptor binding	MF	45
enzyme inhibitor activity	MF	101
protein folding chaperone	MF	30
translation factor activity	MF	31
electron transfer activity	MF	38
actin filament binding	MF	56
kinase regulator activity	MF	73
integrin binding	MF	44
low-density lipoprotein particle receptor binding	MF	15
promoter-specific chromatin binding	MF	27
protein kinase regulator activity	MF	66
lipoprotein particle receptor binding	MF	16
active monoatomic ion transmembrane transporter activity	MF	36





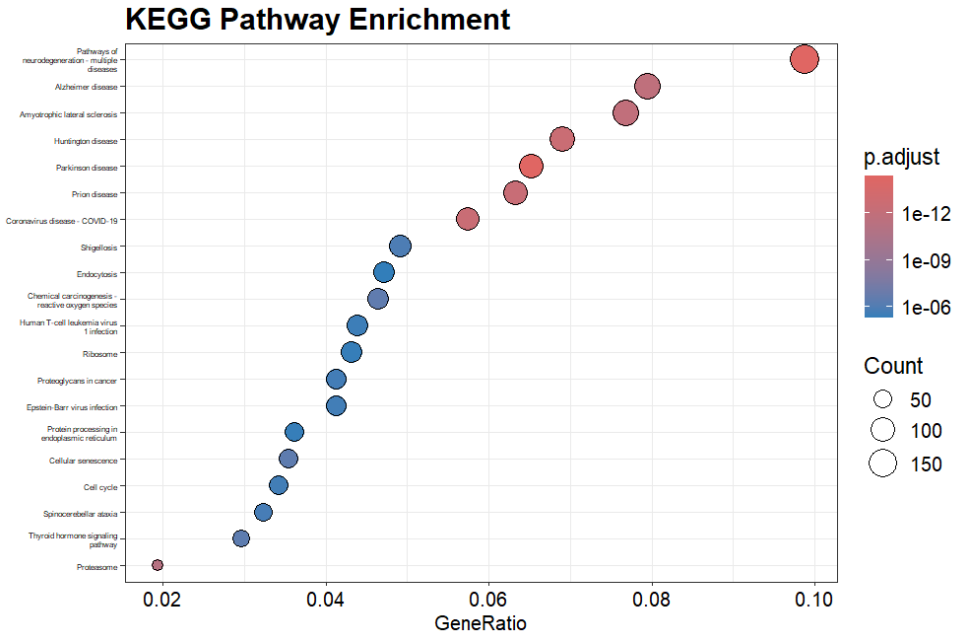


b. KEGG Pathway

Table 2. Top 5 KEGG Pathway

Category	Subcategory	ID	Description
Human Diseases	Neurodegenerative disease	hsa05022	Pathways of neurodegeneration - multiple diseases
Human Diseases	Neurodegenerative disease	hsa05012	Parkinson disease
Human Diseases	Neurodegenerative disease	hsa05016	Huntington disease
Human Diseases	Infectious disease: viral	hsa05171	Coronavirus disease - COVID-19
Human Diseases	Neurodegenerative disease	hsa05020	Prion disease

KEGG Pathway enrichment



4) Perbandingan Antara Hasil Olah Data Mandiri dengan Jurnal Referensi Wang Et Al.

Untuk memvalidasi hasil analisis bioinformatika yang dilakukan dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. (2023) yang juga menggunakan dataset GSE9750 untuk mengidentifikasi gen yang terekspresi diferensial pada kanker serviks.

Berdasarkan penelitian Wang et al. (2023), analisis bioinformatika terhadap dataset GSE9750 menghasilkan 1.633 differentially expressed genes (DEGs) dengan kriteria seleksi log2|Fold Change| > 1 dan adjusted p-value < 0,05. Analisis enrichment pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan terutama terlibat dalam jalur biologis yang berkaitan dengan DNA replication, cell cycle, dan epithelial cell differentiation, yang merupakan proses penting dalam proliferasi dan perkembangan sel kanker. Selain itu, penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa gen kunci yang berpotensi berperan dalam patogenesis kanker serviks, seperti NEK2, AURKA, FOXM1, CDCA8, dan CDC25A, yang diketahui berperan dalam regulasi siklus sel dan pembelahan sel (Wang et al., 2023).

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan jumlah DEGs yang sama, yaitu 1.633 gen, yang menunjukkan konsistensi dengan penelitian Wang et al. (2023). Visualisasi data menggunakan PCA plot, volcano plot, boxplot, dan heatmap juga menunjukkan pemisahan yang jelas antara sampel kanker serviks dan jaringan normal, yang mengindikasikan adanya perbedaan pola ekspresi gen yang signifikan di antara kedua kelompok sampel tersebut.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam hasil analisis enrichment antara penelitian ini dan penelitian Wang et al. (2023). Dalam penelitian Wang et al. (2023), hasil analisis GO dan KEGG menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan jalur siklus sel (cell cycle) dan replikasi DNA, yang merupakan mekanisme utama dalam proliferasi sel kanker. Sebaliknya, pada penelitian ini, hasil analisis GO menunjukkan pengayaan yang lebih dominan pada proses translasi sitoplasmik, pemrosesan RNA, metabolisme energi, serta regulasi

transport protein, sementara analisis KEGG menunjukkan keterkaitan dengan beberapa jalur penyakit seperti neurodegenerative diseases dan viral infection pathways.

Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor metodologis, seperti perbedaan pendekatan analisis bioinformatika, metode penyaringan gen, serta database yang digunakan untuk analisis enrichment. Selain itu, variasi dalam parameter analisis atau perangkat lunak yang digunakan juga dapat memengaruhi jalur biologis yang teridentifikasi sebagai signifikan.

Meskipun terdapat perbedaan dalam jalur biologis yang teridentifikasi, kedua penelitian tersebut tetap menunjukkan kesamaan dalam kesimpulan utama, yaitu bahwa disregulasi ekspresi gen yang berkaitan dengan proliferasi sel, regulasi siklus sel, dan metabolisme seluler merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker serviks. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya dan memberikan perspektif tambahan mengenai proses biologis dan jalur molekuler yang mungkin terlibat dalam patogenesis kanker serviks.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis bioinformatika terhadap dataset GSE9750, berhasil diidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara sampel kanker serviks dan jaringan serviks normal. Analisis menggunakan GEO2R dan bahasa pemrograman R menunjukkan adanya ribuan gen yang berbeda secara signifikan, dengan penyaringan lebih lanjut menghasilkan 1.633 differentially expressed genes (DEGs) menggunakan kriteria |log2 fold change| > 1 dan adjusted p-value < 0,05.

Visualisasi data melalui PCA plot, volcano plot, boxplot, dan heatmap menunjukkan pemisahan yang jelas antara kelompok sampel normal dan kanker, yang mengindikasikan adanya perbedaan pola ekspresi gen yang signifikan di antara kedua kelompok tersebut. Hasil ini mendukung validitas dataset dan metode analisis yang digunakan.

Analisis enrichment menggunakan Gene Ontology (GO) menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi terutama terlibat dalam proses translasi protein, metabolisme energi, pemrosesan RNA, serta regulasi adhesi sel. Sementara itu, analisis KEGG pathway menunjukkan keterlibatan jalur yang berkaitan dengan fungsi mitokondria, stres oksidatif, metabolisme energi sel, dan respons terhadap infeksi virus.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya bahwa disregulasi metabolisme sel, sintesis protein, serta perubahan regulasi ekspresi gen merupakan mekanisme penting dalam perkembangan kanker serviks. Analisis bioinformatika ini memberikan wawasan tambahan mengenai jalur molekuler yang berpotensi menjadi target penelitian lebih lanjut dalam pengembangan biomarker diagnostik maupun terapi untuk kanker serviks.

Referensi

Bolstad, B. M., Irizarry, R. A., Åstrand, M., & Speed, T. P. (2003). A comparison of normalization methods for high density oligonucleotide array data based on variance and bias. *Bioinformatics, 19*(2), 185–193. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/19.2.185

Cui, X., & Churchill, G. A. (2003). Statistical tests for differential expression in cDNA microarray experiments. *Genome Biology, 4*(4), 210. https://doi.org/10.1186/gb-2003-4-4-210

Graham, S. V. (2017). The human papillomavirus replication cycle, and its links to cancer progression: A comprehensive review. *Clinical Science, 131*(17), 2201–2221. https://doi.org/10.1042/CS20160786

Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). Hallmarks of cancer: The next generation. *Cell, 144*(5), 646–674. https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013

Hynes, R. O. (2002). Integrins: Bidirectional, allosteric signaling machines. *Cell, 110*(6), 673–687. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(02)00971-6

Lu, H., et al. (2022). Timely estimates of 5-year relative survival for patients with cervical cancer. *Frontiers in Public Health, 10*, 926058. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.926058

NCBI. (2024). About GEO2R. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/geo2r.html#vooma

Oltean, S., & Bates, D. O. (2014). Hallmarks of alternative splicing in cancer. *Oncogene, 33*(46), 5311–5318. https://doi.org/10.1038/onc.2013.533

Ringnér, M. (2008). What is principal component analysis? *Nature Biotechnology, 26*(3), 303–304. https://doi.org/10.1038/nbt0308-303

Takeichi, M. (2014). Dynamic contacts: Rearranging adherens junctions to drive epithelial remodelling. *Nature Reviews Molecular Cell Biology, 15*(6), 397–410. https://doi.org/10.1038/nrm3802

Wallace, D. C. (2012). Mitochondria and cancer. *Nature Reviews Cancer, 12*(10), 685–698. https://doi.org/10.1038/nrc3365

Wang, H., Lu, X., Fang, L., Shi, Q., & Yang, X. (2023). Identification and characterization of differentially expressed genes in cervical cancer: Insights from transcriptomic analysis. *Cellular and Molecular Biology, 69*(10), 276–281. https://doi.org/10.14715/cmb/2023.69.10.40

Wilkinson, L., & Friendly, M. (2009). The history of the cluster heat map. *The American Statistician, 63*(2), 179–184. https://doi.org/10.1198/tas.2009.0033

Wu, B., & Xi, S. (2021). Bioinformatics analysis of differentially expressed genes and pathways in the development of cervical cancer. *BMC Cancer, 21*, 733. https://doi.org/10.1186/s12885-021-08450-7